Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 1

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — La spesa dei consumatori: reddito, età e proprietà della casa 1

1.1 Soluzione della Domanda 1 — Effetti percentuali in un modello log-livello . . . 3
1.2 Soluzione della Domanda 2 — Intervallo di confidenza per un effetto percentuale 4
1.3 Soluzione della Domanda 3 — Il termine quadratico e la curvatura 5
1.4 Soluzione della Domanda 4 — Effetto marginale e punto di svolta 6
1.5 Soluzione della Domanda 5 — Quasi-collinearità: che cosa spiega e che cosa no 7
1.6 Soluzione della Domanda 6 — Di quanto è gonfiato l'errore standard 8

2 Esercizio 2 — Indice azionario: prezzi spot e futures 10

2.1 Soluzione della Domanda 7 — Test ADF: leggere la riga giusta 12
2.2 Soluzione della Domanda 8 — Engle-Granger e cointegrazione 13
2.3 Soluzione della Domanda 9 — Il modello a correzione dell'errore è ben definito? 14
2.4 Soluzione della Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio . . . 15

1 | Esercizio 1 — La spesa dei consumatori: reddito, età e proprietà della casa

Dati. Si vuole analizzare quali variabili determinano la spesa mensile dei consumatori. A questo proposito sono state raccolte le seguenti osservazioni su un campione di $n = 200$ individui:

- `spesa`: spesa mensile media (in dollari);
- `reddito`: reddito personale, misurato in decine di migliaia di dollari (un'unità di `reddito` vale 10000 dollari);
- `eta`: età del titolare, in anni;
- `proprietario`: variabile binaria che vale 1 se l'individuo è proprietario dell'abitazione in cui vive e 0 altrimenti.

Si consideri il modello

$$\log(\text{spesa}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{reddito} + \beta_2\,\text{reddito}^2 + \beta_3\,\text{eta} + \beta_4\,\text{proprietario} + \epsilon,$$

in cui il quadrato del reddito compare nella tabella come `sq_reddito`. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Dove non è indicato altrimenti si usi il livello di significatività del 5%, con il quantile 1,96 della normale standard. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	5,93377	0,175864	33,74	2,42e-83
reddito	0,327896	0,0734473	4,464	1,36e-05
sq_reddito	−0,0298355	0,00835708	−3,57	0,0004
eta	−0,00657313	0,00242365	−2,712	0,0073
proprietario	0,0770664	0,0674755	1,142	0,2548

n = 200; R^2 = 0,158928; E.S. della regressione = 0,455708

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, la spesa di un proprietario rispetto a quella di un non proprietario con lo stesso reddito e la

stessa età? **(b)** Di quanti anni deve aumentare l'età, a parità delle altre variabili, perché la spesa attesa si riduca del 10%?

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Una rivista sostiene che, a parità delle altre variabili, 10 anni di età in più riducono la spesa attesa del 15%. Si costruisca l'intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale attesa $100{\cdot}10{\cdot}\beta_3$ della spesa quando l'età aumenta di 10 anni. **(a)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo? **(b)** Qual è l'estremo superiore? **(c)** L'affermazione della rivista, cioè $100 \cdot 10 \cdot \beta_3 = -15$, è compatibile con i dati, ossia il valore -15 cade nell'intervallo? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$ (cioè se la relazione fra reddito e log(spesa) è lineare). **(b)** Sulla base del modello stimato, l'effetto marginale del reddito su log(spesa) è decrescente al crescere del reddito? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(4 punti).*** Si approssimi l'effetto di una variazione del reddito con l'effetto marginale, cioè con la derivata di log(spesa) rispetto a `reddito`. Nel campione il reddito osservato va da 0,8 a 8,8 (decine di migliaia di dollari). **(a)** Per un consumatore con `reddito` pari a 3, di quanto varia in percentuale la spesa attesa se il reddito aumenta di una unità, cioè di 10000 dollari, a parità delle altre variabili? **(b)** A quale valore di `reddito` l'effetto marginale del reddito si annulla? **(c)** Il valore trovato in (b) cade nel campo di variazione osservato del reddito? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 5. Per ciascun regressore si è calcolato il fattore di inflazione della varianza $\text{VIF}(j) = 1/(1 - R(j)^2)$, dove $R(j)$ è il coefficiente di correlazione multipla fra la variabile j e le altre variabili indipendenti del modello.

Fattori di inflazione della varianza (VIF).

variabile	VIF
reddito	14,296
sq_reddito	14,374
eta	1,018
proprietario	1,028

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si usi la soglia 10 per il VIF. **(a)** Quanti regressori presentano un VIF superiore alla soglia? **(b)** Il coefficiente di `proprietario` non risulta significativo al livello del 5%: la quasi-collinearità può spiegare questa non significatività? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Rispetto al caso ideale in cui i regressori fossero indipendenti fra loro (a parità di $\hat{\sigma}$ e di variabilità del regressore considerato), di quante volte ci si aspetta che sia gonfiato l'errore standard del coefficiente di **(a)** `reddito` e **(b)** `sq_reddito`?

1.1. Soluzione della Domanda 1 — Effetti percentuali in un modello log-livello

Richiamo. Con la dipendente in logaritmo, una variazione Δx del regressore dà $\Delta \log(y) = \beta\, \Delta x$ e, poiché $\Delta \log(y) \approx \Delta y / y$, la variazione percentuale attesa è $100 \cdot \beta\, \Delta x$. Per una dummy $\Delta x = 1$ (si passa da non proprietario a proprietario). Per ottenere una variazione relativa data $p/100$ si inverte la formula: $\Delta x = (p/100)/\beta$.

Svolgimento. **Impostazione.** `spesa` è in logaritmo: i coefficienti di `proprietario` e di `eta` si leggono come variazioni relative della spesa.

(a) $\Delta\%\,\text{spesa} \approx 100 \times \hat{\beta}_4 = 100 \times 0{,}0770664 = 7{,}7\%$.

(b) Si cerca Δeta tale che $\hat{\beta}_3\, \Delta\text{eta} = -10/100$, quindi $\Delta\text{eta} = \dfrac{-10/100}{-0{,}00657313} = 15{,}2$ anni.

Errore tipico. Leggere $\hat{\beta}_4 = 0{,}0770664$ come se fosse già una percentuale: con la dipendente in logaritmo il coefficiente è una variazione in punti di log e va moltiplicato per 100. Nella (b) l'errore speculare è usare 10 al posto di 10/100, che dà un'età cento volte troppo grande. Il segno: l'età deve *aumentare*, e la risposta è positiva perché sono negativi sia $\hat{\beta}_3$ sia la variazione richiesta.

Risposta. **(a)** Un proprietario spende in media circa il 7,7% in più di un non proprietario con lo stesso reddito e la stessa età; la stima è quella indicata, ma non è significativamente diversa da zero ($t = 1{,}14$). **(b)** Servono circa 15,2 anni in più perché la spesa attesa si riduca del 10%.

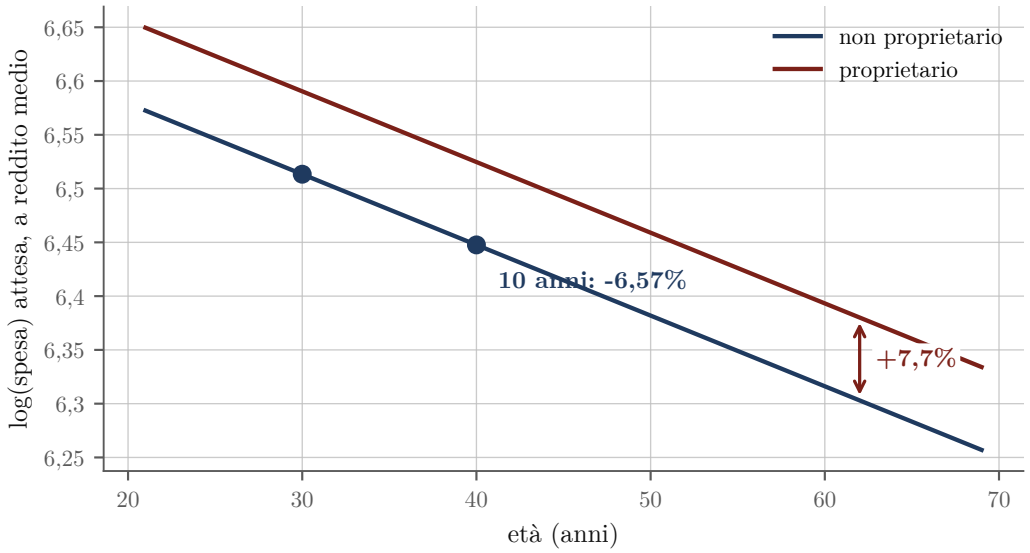


Figura 1.1: Spesa attesa, in logaritmo, al variare dell'età per i due gruppi, a reddito medio: la distanza verticale fra le rette è l'effetto di `proprietario` (7,7%), la pendenza dà −6,57% ogni 10 anni.

1.2. Soluzione della Domanda 2 — Intervallo di confidenza per un effetto percentuale

Richiamo. Se $\hat{\beta} \pm 1{,}96\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta})$ è l'intervallo di confidenza al 95% per β, moltiplicando stima ed errore standard per la costante $c = 100 \cdot \Delta x$ si ottiene l'intervallo per $c\,\beta$, la variazione percentuale attesa dovuta a Δx unità del regressore. Un valore è compatibile con i dati, al 5%, se cade nell'intervallo; equivalentemente se $|t| = |(\text{stima} - \text{valore})/\text{se}| < 1{,}96$.

Svolgimento. **Impostazione.** Si costruisce l'intervallo per $c\,\beta_3$ con $c = 100{\cdot}10$ e lo si confronta con il valore sostenuto dalla rivista.

(a), (b) Stima: $c\,\hat{\beta}_3 = 100 \times 10 \times (-0{,}00657313) = -6{,}57$. Errore standard: $c\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}_3) = 100 \times 10 \times 0{,}00242365 = 2{,}42$. Intervallo al 95%: $-6{,}57 \pm 1{,}96 \times 2{,}42 = [-11{,}32;\ -1{,}82]$.

(c) L'affermazione è $c\,\beta_3 = -15$. Il valore -15 sta a sinistra dell'estremo inferiore $-11{,}32$, quindi fuori dall'intervallo. Lo stesso dice $t = (-6{,}57 + 15)/2{,}42 = 3{,}48$, in valore assoluto maggiore di 1,96.

Errore tipico. Costruire l'intervallo per β_3 e confrontarlo con 15% senza cambiare scala: l'affermazione riguarda 10 anni e una percentuale, mentre β_3 è per un anno e in punti di log. Un altro errore è moltiplicare la stima per c e non l'errore standard, ottenendo un intervallo troppo stretto.

Risposta. **(a)** L'estremo inferiore è $-11{,}32$. **(b)** L'estremo superiore è $-1{,}82$. **(c)** No: l'intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale dovuta a 10 anni in più è $[-11{,}32;\ -1{,}82]$ e non contiene -15, quindi l'affermazione non è compatibile con i dati.

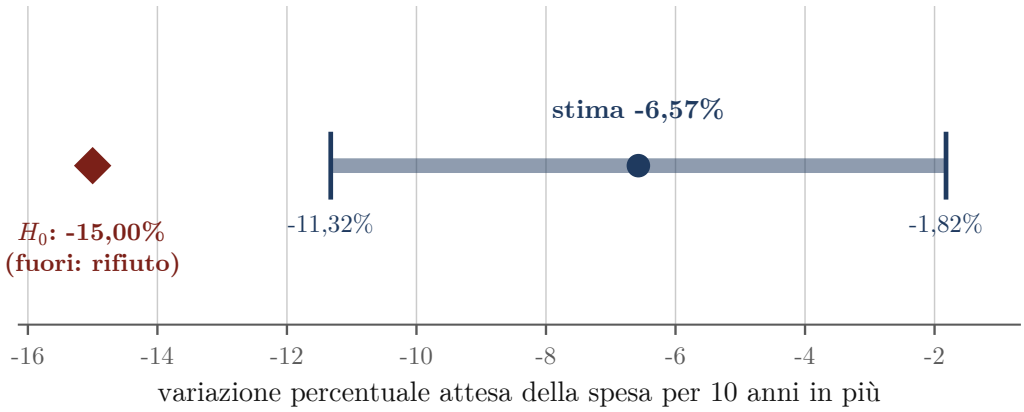


Figura 1.2: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale attesa a 10 anni in più, $[-11{,}32;\ -1{,}82]$: il valore -15 cade fuori.

1.3. Soluzione della Domanda 3 — Il termine quadratico e la curvatura

Richiamo. Il termine al quadrato misura la curvatura della relazione. Per decidere se è lineare si verifica $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$ con il rapporto $t = \hat{\beta}_2/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_2)$: si rifiuta se $|t| > 1{,}96$. Con x e x^2 nel modello l'effetto marginale è $\beta_1 + 2\beta_2 x$, una retta in x di pendenza $2\beta_2$: decrescente se $\beta_2 < 0$, crescente se $\beta_2 > 0$.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) è un test bilaterale su β_2; la (b) legge il segno di β_2 una volta accertato che il termine conta.

(a) $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. Il rapporto t vale $-3{,}57$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) Il termine al quadrato è significativo e $\hat{\beta}_2 = -0{,}0298355 < 0$: la pendenza dell'effetto marginale, $2\hat{\beta}_2$, è negativa.

Errore tipico. Guardare il segno di $\hat{\beta}_1 = 0{,}327896$, positivo, e concludere che l'effetto è crescente: la dipendenza dell'effetto marginale dal reddito passa da $2\beta_2$, non da β_1. Un altro errore è rispondere «sì» alla (b) anche quando il test della (a) non rifiuta: se β_2 non è significativo, la decrescenza stimata non è statisticamente sostenuta.

Risposta. **(a)** Si rifiuta H_0: il termine al quadrato è significativo al 5% e la relazione non è lineare. **(b)** Sì: poiché $\hat{\beta}_2 < 0$ e significativo, l'effetto marginale del reddito è decrescente.

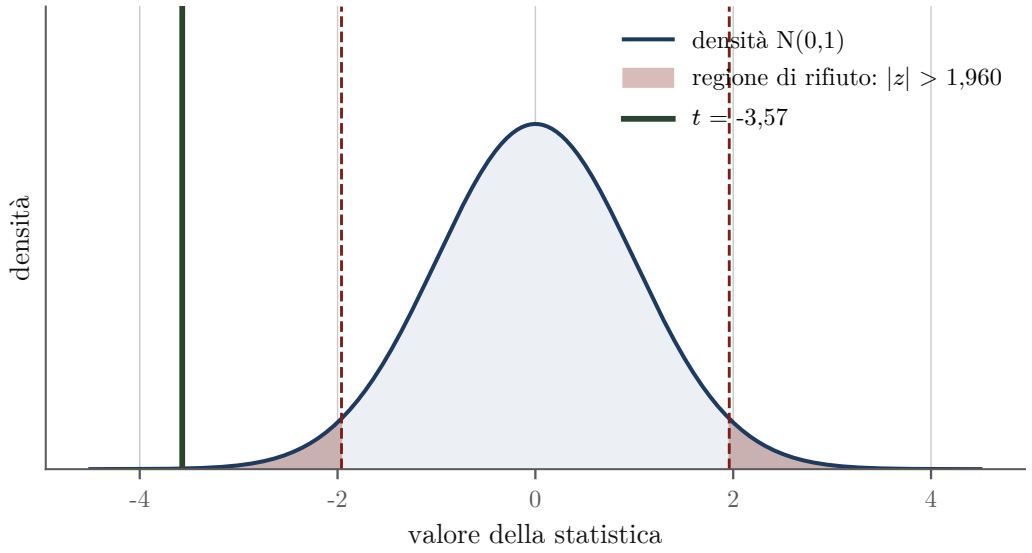


Figura 1.3: Rapporto t del termine al quadrato, $-3{,}57$, nella regione di rifiuto $|t| > 1{,}96$ del test bilaterale al 5%.

1.4. Soluzione della Domanda 4 — Effetto marginale e punto di svolta

Richiamo. Da $\Delta \log(y) = \beta_1 \Delta x + \beta_2 \Delta(x^2)$ e $\Delta(x^2) \approx 2x \Delta x$ si ottiene l'effetto marginale $\Delta \log(y) \approx (\beta_1 + 2\beta_2 x) \Delta x$, in percentuale $100\,(\beta_1 + 2\beta_2 x)$ per $\Delta x = 1$. Si annulla in $x^* = -\beta_1/(2\beta_2)$: con $\beta_2 < 0$ è positivo prima di x^* e negativo dopo. Se x^* cade fuori dal campo osservato del regressore, è un'estrapolazione.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) valuta l'effetto marginale in un punto, la (b) cerca dove si annulla, la (c) lo confronta con il campo osservato.

(a) $100\,(\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2\, x_0) = 100 \times (0{,}327896 + 2 \times (-0{,}0298355) \times 3) = 14{,}9\%$ per un aumento di una unità di `reddito`.

(b) $x^* = -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2) = -0{,}327896\,/\,(2 \times (-0{,}0298355)) = 5{,}50$, in decine di migliaia di dollari: circa 55 mila dollari di reddito.

(c) Il reddito osservato va da 0,8 a 8,8 e 5,50 sta in questo intervallo.

Errore tipico. Leggere $\hat{\beta}_1$ da solo come effetto del reddito: con il termine al quadrato nel modello l'effetto è $\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x$ e cambia con x. Un altro errore è dimenticare il fattore 2 nel punto di svolta, calcolando $-\hat{\beta}_1/\hat{\beta}_2$, oppure lasciare il risultato in decine di migliaia di dollari quando si parla di dollari.

Risposta. **(a)** Con reddito 3 un'unità di reddito in più fa aumentare la spesa attesa di circa il 14,9%. **(b)** L'effetto marginale si annulla per un reddito di 5,50, cioè circa 55 mila dollari: prima la spesa cresce con il reddito, poi decresce. **(c)** Sì: 5,50 cade nel campo osservato, da 0,8 a 8,8.

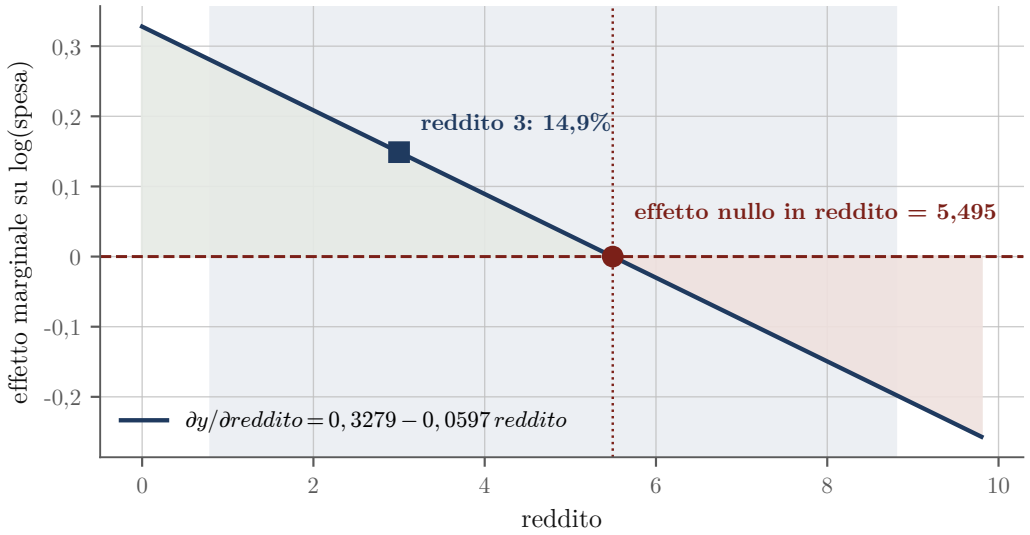


Figura 1.4: Effetto marginale del reddito, $\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2$ reddito: vale 14,9% in reddito 3 e si annulla in 5,50; la fascia grigia è il campo osservato.

1.5. Soluzione della Domanda 5 — Quasi-collinearità: che cosa spiega e che cosa no

Richiamo. Il fattore di inflazione della varianza è $\text{VIF}_j = 1/(1 - R_j^2)$, dove R_j^2 è l'R^2 della regressione di x_j sugli altri regressori. Con un VIF maggiore di 10 si parla di quasi-collinearità. La quasi-collinearità gonfia l'errore standard del coefficiente del regressore coinvolto e ne abbassa la statistica t: può dunque spiegare la non significatività di un coefficiente solo se il VIF di *quel* regressore è alto.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) confronta ogni VIF con la soglia 10; la (b) incrocia il VIF di `proprietario` con la sua significatività.

(a) I VIF di `reddito` (14,296) e di `sq_reddito` (14,374) superano 10; gli altri stanno sotto soglia e il più alto è 1,028. I regressori sopra soglia sono 2.

(b) Il coefficiente di `proprietario` ha $t = 1{,}14$, in valore assoluto minore di 1,96: non è significativo. Il suo VIF è 1,028, molto sotto 10: `proprietario` è quasi incorrelato con gli altri regressori e il suo errore standard non è gonfiato.

Errore tipico. Rispondere «sì» alla (b) perché nella tabella c'è collinearità: quella fra `reddito` e `sq_reddito` è strutturale, dato che la seconda è il quadrato della prima, e riguarda i due coefficienti di reddito, non quello di `proprietario`. La non significatività di `proprietario` ha un'altra origine: l'effetto stimato è piccolo rispetto alla sua incertezza.

Risposta. **(a)** Due regressori hanno un VIF superiore a 10: `reddito` e `sq_reddito`. **(b)** No: il VIF di `proprietario` è 1,028, quindi la quasi-collinearità non può spiegare la non significatività del suo coefficiente.

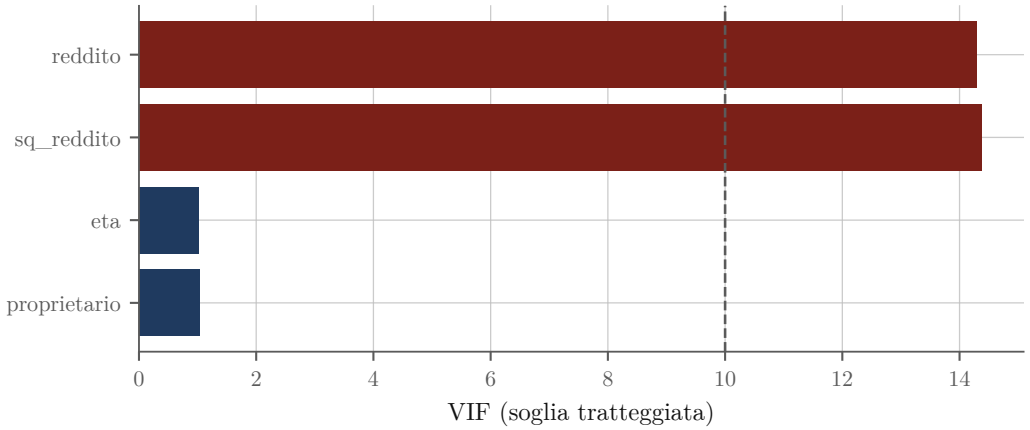


Figura 1.5: VIF di ogni regressore con la soglia 10 tratteggiata: in rosso i due regressori sopra soglia, `reddito` e `sq_reddito`.

1.6. Soluzione della Domanda 6 — Di quanto è gonfiato l'errore standard

Richiamo. Per lo stimatore di β_j vale $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \dfrac{1}{1 - R_j^2}$ e il secondo fattore è il VIF_j. Nel caso ideale di regressori incorrelati ($R_j^2 = 0$) il fattore vale 1: rispetto a esso la varianza è moltiplicata per il VIF e l'errore standard per $\sqrt{\mathrm{VIF}_j}$.

Svolgimento. **Impostazione.** L'inflazione dell'errore standard è la radice quadrata del VIF del regressore.

(a) $\sqrt{\mathrm{VIF}(\text{reddito})} = \sqrt{14{,}296} = 3{,}78$.

(b) $\sqrt{\mathrm{VIF}(\text{sq_reddito})} = \sqrt{14{,}374} = 3{,}79$.

Per `reddito` l'errore standard stimato è 0,0734473; con regressori indipendenti sarebbe $0{,}0734473/3{,}78 = 0{,}01943$.

Errore tipico. Rispondere 14,296 volte, cioè il VIF stesso: il VIF moltiplica la varianza, e l'errore standard ne è la radice. Un altro errore è dedurre dal VIF alto che le stime siano distorte: la quasi-collinearità gonfia soltanto gli errori standard e, qui, i due coefficienti restano comunque significativi ($t = 4{,}46$ e $t = -3{,}57$).

Risposta. **(a)** L'errore standard del coefficiente di `reddito` è gonfiato di circa 3,78 volte. **(b)** Quello di `sq_reddito` di circa 3,79 volte.

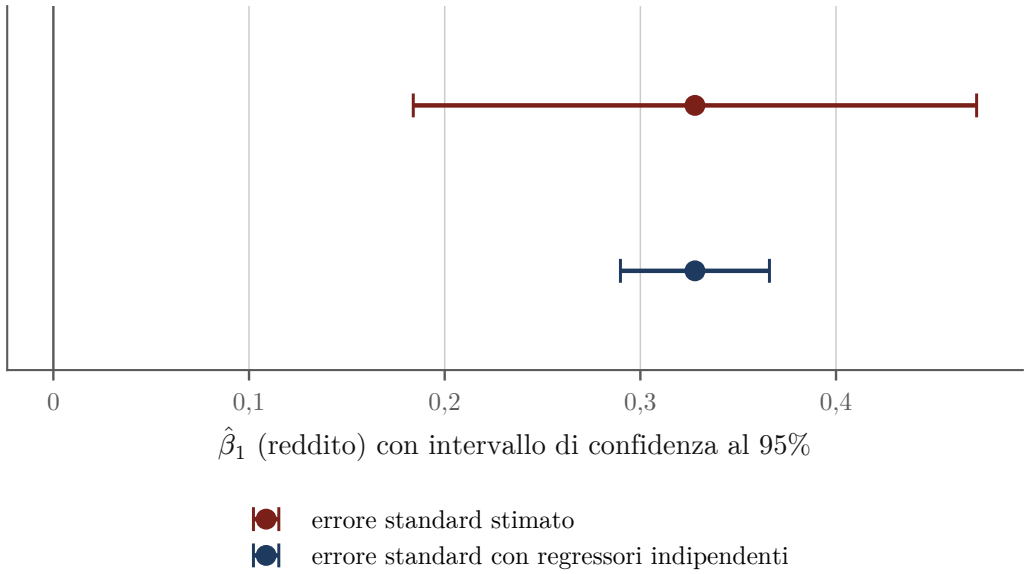


Figura 1.6: Intervallo di confidenza al 95% per $\hat{\beta}_1$ con l'errore standard stimato, 0,0734473, e con quello dei regressori indipendenti, 0,01943: il primo è 3,78 volte più largo.

2 | Esercizio 2 — Indice azionario: prezzi spot e futures

Dati. Si considerano i prezzi mensili di un indice azionario (`spot`) e dei relativi contratti futures sullo stesso indice (`futures`), osservati per $n = 96$ mesi. La figura rappresenta le due serie, le cui differenze prime risultano stazionarie (test non riportato). Tutti i test si intendono al livello del 5%, con il quantile 1,96 della normale standard dove serve.

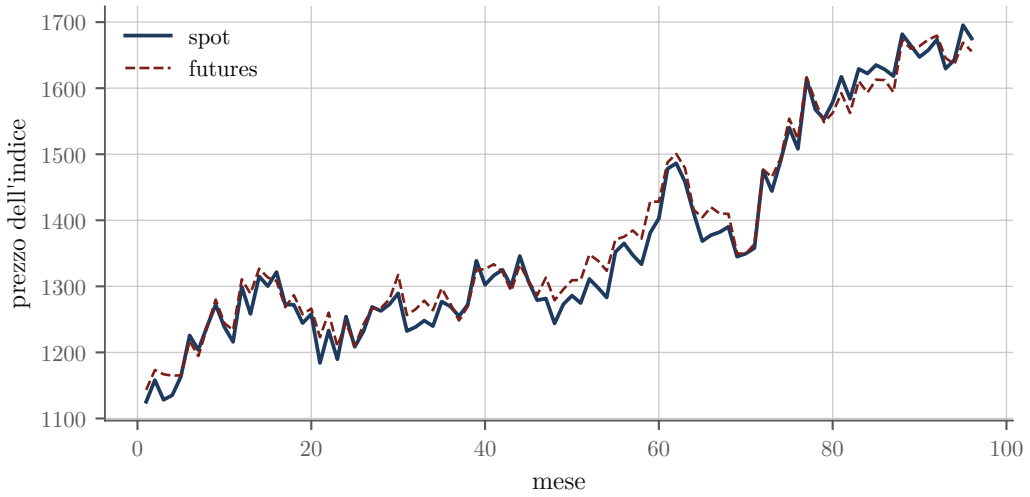


Figura 2.1: Prezzi mensili dello spot e dei futures dell'indice.

Dati della Domanda 7. Per valutare la stazionarietà delle due serie sono state stimate le regressioni di Dickey-Fuller aumentate, con una costante, il livello ritardato e due ritardi della differenza prima. Per ciascuna serie si verifica $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$, dove δ è il coefficiente del livello ritardato: si rifiuta H_0 se la statistica t del livello ritardato è minore del valore critico $-2{,}38$, valido in entrambi i casi.

Regressione ADF — variabile dipendente `d_futures`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	19,392	33,4978	0,5789
futures_1	−0,00899489	0,0242365	−0,3711
d_futures_1	−0,305167	0,107948	−2,827
d_futures_2	−0,0151797	0,10678	−0,1422

n = 93

Regressione ADF — variabile dipendente `d_spot`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	18,6851	34,7109	0,5383
spot_1	−0,00779222	0,0253083	−0,3079
d_spot_1	−0,342806	0,108189	−3,169
d_spot_2	−0,0247532	0,107154	−0,231

n = 93

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Qual è il valore della statistica t del test ADF per `spot`? **(b)** Per `futures`, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 (radice unitaria). **(c)** Per `spot`, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 (radice unitaria).

Dati della Domanda 8. Si è stimata la relazione di lungo periodo $\text{spot}_t = a + b\,\text{futures}_t + u_t$ con gli OLS. Il test di Engle-Granger è un test di radice unitaria sui residui $\hat{u}_t$: H_0 è che i residui abbiano una radice unitaria (assenza di cointegrazione), H_1 che siano stazionari. Il test ha p-value 0,0033.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 del test di Engle-Granger. **(b)** Tenendo conto anche del risultato della domanda 7, `spot` e `futures` sono cointegrate? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 9. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{spot}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{futures}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{spot}_{t-1} - \hat{a} - \hat{b}\,\text{futures}_{t-1},$$

è stimato con gli OLS su $n = 95$ osservazioni, con errori standard HAC (kernel di Bartlett, larghezza di banda 2).

Stime OLS — variabile dipendente `d_spot`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,108888	1,35057	0,08062	0,9359
d_futures	1,04179	0,0297881	34,97	6,25e-55
ecm_1	−0,324409	0,0607095	−5,344	6,57e-07

n = 95; $R^2 = 0{,}888553$

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Il modello risulta ben definito, anche sulla base dei risultati delle domande 7 e 8? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** Si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \text{ecm}_{t-1} \neq 0$, che da t in poi i prezzi `futures` restino costanti ($\Delta\text{futures} = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}. **(a)** Quale quota del disequilibrio iniziale, in percentuale, viene assorbita nel primo periodo di aggiustamento? **(b)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno 85% del disequilibrio iniziale è stato assorbito?

2.1. Soluzione della Domanda 7 — Test ADF: leggere la riga giusta

Richiamo. La regressione di Dickey-Fuller aumentata è $\Delta y_t = \alpha + \delta\, y_{t-1} + \gamma_1\, \Delta y_{t-1} + \gamma_2\, \Delta y_{t-2} + \epsilon_t$. La radice unitaria si verifica con $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ e la statistica del test è il rapporto t della sola riga del livello ritardato y_{t-1}, da confrontare con il valore critico $-2{,}38$ nella coda sinistra: si rifiuta H_0 (serie stazionaria) se $t < -2{,}38$. La costante e le differenze ritardate non entrano nel test. Sotto H_0 la statistica non è normale, quindi non si usa 1,96.

Svolgimento. **Impostazione.** Si individua in ciascuna tabella la riga del livello ritardato (`futures_1`, `spot_1`) e si confronta il suo t con $-2{,}38$.

(a) Nella tabella di `spot` la riga `spot_1` ha $t = -0{,}31$.

(b) Per `futures` la riga `futures_1` dà $t = -0{,}37 > -2{,}38$: non si rifiuta H_0.

(c) Per `spot` $t = -0{,}31 > -2{,}38$: non si rifiuta H_0.

Errore tipico. Leggere la riga sbagliata. Nella tabella di `spot` la riga `d_spot_1` ha $t = -3{,}17$, minore di $-2{,}38$, ma è il coefficiente di una differenza ritardata e non fa parte del test. Un altro errore è confrontare il t con $\pm 1{,}96$ come per un test normale.

Risposta. **(a)** La statistica per `spot` è $-0{,}31$. **(b)** Per `futures` non si rifiuta H_0. **(c)** Per `spot` non si rifiuta H_0. In entrambi i casi resta plausibile la radice unitaria: le due serie sono non stazionarie.

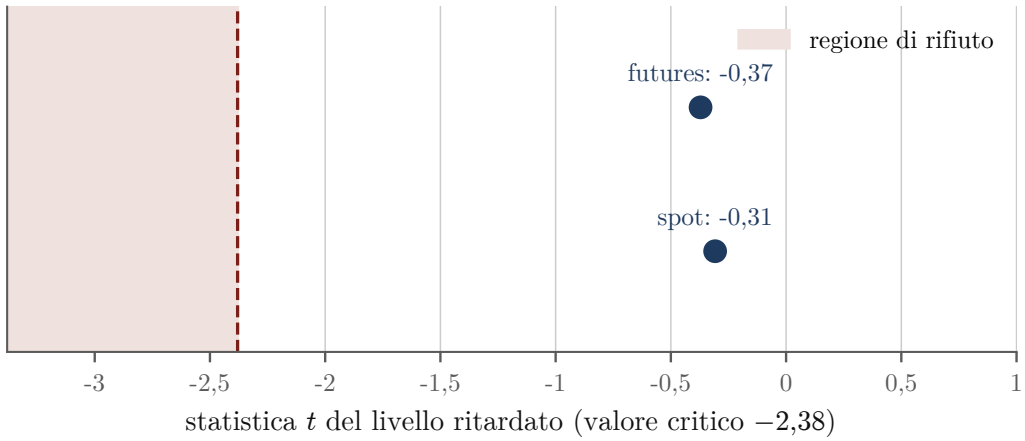


Figura 2.2: Statistiche t del livello ritardato per `spot` e `futures` rispetto al valore critico −2,38: entrambe fuori dalla regione di rifiuto.

2.2. Soluzione della Domanda 8 — Engle-Granger e cointegrazione

Richiamo. Due serie non stazionarie sono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Il test di Engle-Granger verifica la radice unitaria sui residui $\hat{u}_t$ della relazione di lungo periodo: H_0 è l'assenza di cointegrazione, H_1 la stazionarietà dei residui. Con un p-value minore di 0,05 si rifiuta H_0. Si parla di cointegrazione quando le serie sono non stazionarie e il test di Engle-Granger rifiuta.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) confronta il p-value con 0,05; la (b) lo combina con la non stazionarietà accertata nella domanda 7.

(a) Il p-value 0,0033 è minore di 0,05: si rifiuta H_0 e i residui di lungo periodo risultano stazionari.

(b) Nella domanda 7 `spot` e `futures` risultano non stazionarie e i residui della relazione di lungo periodo sono stazionari: le due serie sono cointegrate.

Errore tipico. Leggere il p-value come se H_0 fosse la cointegrazione: nel test di Engle-Granger H_0 è l'assenza di cointegrazione, quindi un p-value piccolo porta a *rifiutare* H_0 e a concludere che c'è cointegrazione. Un altro errore è concludere dal solo p-value, senza aver accertato che le serie siano non stazionarie.

Risposta. **(a)** Si rifiuta H_0: i residui sono stazionari. **(b)** Sì: `spot` e `futures` sono non stazionarie e i residui della loro relazione di lungo periodo sono stazionari, quindi sono cointegrate.

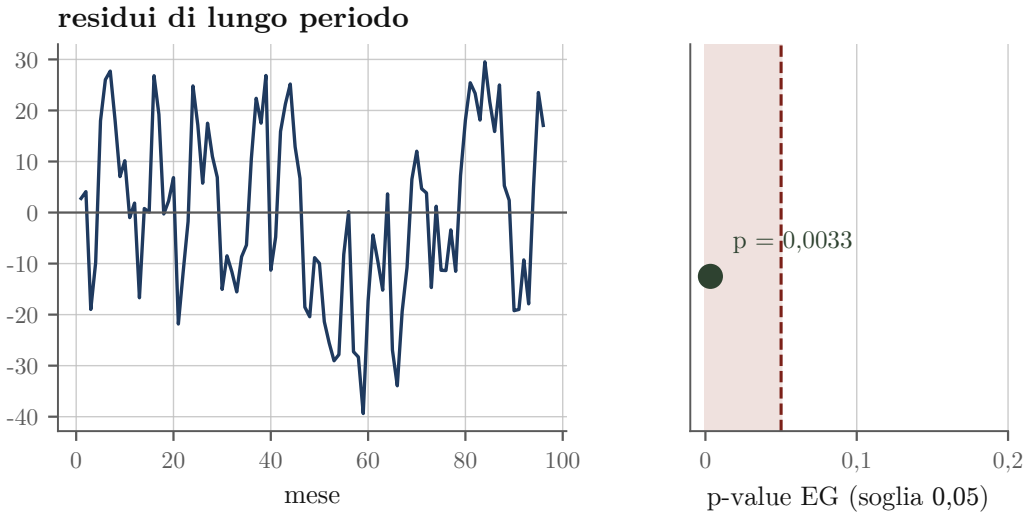


Figura 2.3: A sinistra i residui della relazione di lungo periodo, che oscillano attorno a zero; a destra il p-value di Engle-Granger, 0,0033, nella regione di rifiuto sotto 0,05.

2.3. Soluzione della Domanda 9 — Il modello a correzione dell'errore è ben definito?

Richiamo. Il modello $\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda\, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$ è ben definito (bilanciato) se tutti i termini sono stazionari: Δy_t e Δx_t lo sono se le serie hanno una sola radice unitaria, e ecm_{t-1} lo è se le serie sono cointegrate. Inoltre λ deve essere negativo e significativo, altrimenti non c'è un meccanismo che riporti il sistema verso l'equilibrio. Per il test su λ si usa il rapporto t con errori standard HAC.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) è un test su λ; la (b) verifica insieme cointegrazione e segno e significatività di $\widehat{\lambda}$.

(a) $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. Il rapporto t di `ecm_1` vale $-5{,}34$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) Dalle domande 7 e 8 le serie sono non stazionarie e cointegrate, quindi i tre termini del modello sono stazionari. Inoltre $\widehat{\lambda} = -0{,}324409$ è negativo e significativo.

Errore tipico. Giudicare il modello dal solo coefficiente di aggiustamento: un $\widehat{\lambda}$ negativo e significativo non basta se non c'è cointegrazione, perché allora ecm_{t-1} non è stazionario e la regressione è sbilanciata. Un altro errore è guardare il t della costante o di `d_futures` invece di quello di `ecm_1`.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$: il coefficiente di aggiustamento è significativo al 5%. **(b)** Sì: le serie sono cointegrate e $\widehat{\lambda} = -0{,}324409$ è negativo e significativo, quindi il modello è ben definito.

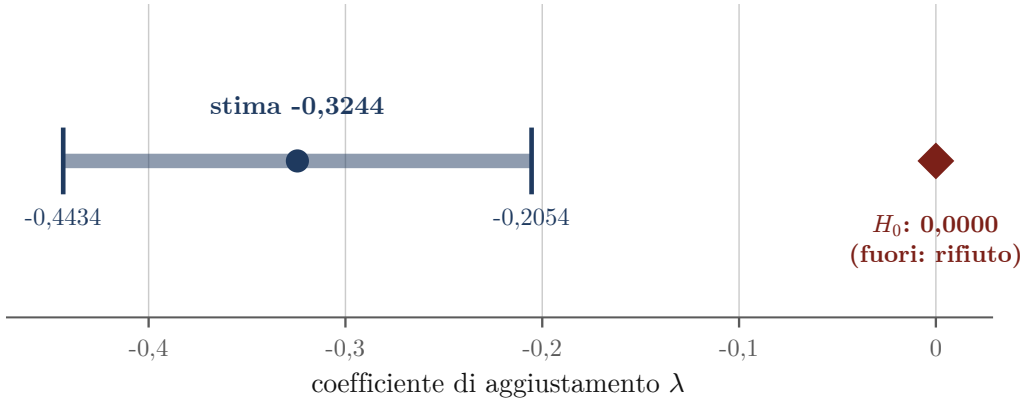


Figura 2.4: Intervallo di confidenza al 95% per λ con errore standard HAC: stima $-0{,}324409$, lo zero è fuori dall'intervallo.

2.4. Soluzione della Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio

Richiamo. Sia $z_t = \text{ecm}_t$ il disequilibrio. Con $\Delta x = 0$, shock e costante nulli, $\Delta y_t = \lambda\, z_{t-1}$ e, poiché $x_t = x_{t-1}$, $z_t = z_{t-1} + \Delta y_t = (1+\lambda)\, z_{t-1}$. Dopo k periodi di aggiustamento (il primo è t) il disequilibrio residuo è $(1+\lambda)^k z_{t-1}$ e la quota assorbita è $1-(1+\lambda)^k$. Il minimo k che ne assorbe almeno la quota q soddisfa $(1+\lambda)^k \le 1-q$, cioè $k = \lceil \ln(1-q)/\ln(1+\lambda) \rceil$ (entrambi i logaritmi sono negativi se $-1 < \lambda < 0$).

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) è la quota assorbita con $k=1$; la (b) cerca il primo k con $(1+\hat\lambda)^k \le 1-q$.

(a) Nel primo periodo $\Delta\text{spot}_t = \hat\lambda\, z_{t-1}$ è assorbita la quota $-100\,\hat\lambda = -100 \times (-0{,}324409) = 32{,}4\%$ del disequilibrio.

(b) Qui $1+\hat\lambda = 0{,}675591$ e $1-q = 0{,}15$. Da $k \ge \ln(0{,}15)/\ln(0{,}675591) = 4{,}84$ si ottiene $k = 5$. Verifica: dopo 4 periodi resta $0{,}675591^4 = 0{,}2083 > 0{,}15$, dopo 5 periodi resta $0{,}675591^5 = 0{,}1407 \le 0{,}15$, cioè è assorbito il 85,9%.

Errore tipico. Dividere la quota per il coefficiente, cioè $q/|\hat\lambda|$, come se ogni periodo assorbisse la stessa frazione del disequilibrio *iniziale*: ogni periodo assorbe la frazione $|\hat\lambda|$ del disequilibrio *rimasto*, che diminuisce. Un altro errore è non arrotondare k per eccesso: con 4 periodi la soglia non è ancora raggiunta. Infine, qui k conta anche il periodo t di impatto, come definito nel testo: un testo che chiedesse i periodi *dopo* l'impatto avrebbe come risposta $k-1$.

Risposta. **(a)** Nel primo periodo si assorbe il 32,4% del disequilibrio. **(b)** Servono $k = 5$ periodi per assorbirne almeno il 85%; dopo 5 periodi risulta assorbito il 85,9% del disequilibrio iniziale.

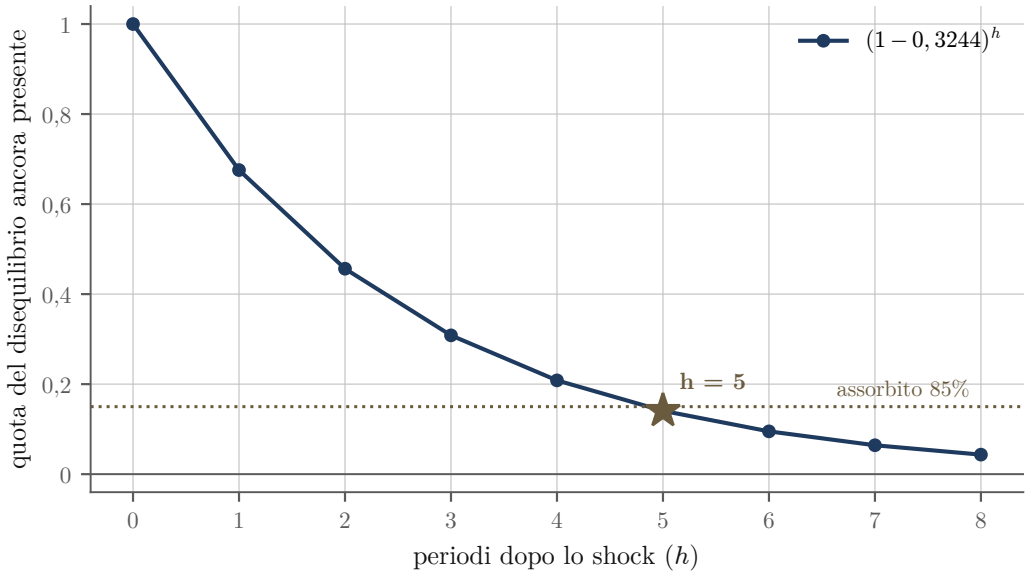


Figura 2.5: Quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi, $(1+\hat{\lambda})^h$: scende sotto 0,15 per $h = 5$.